第2章 物理层



◊ 主要内容：

1. 物理层概念
2. 通信基础知识
3. 几种常用有线传输介质
4. 信号调制技术

2.1 物理层概念

◊ 物理层概念

1. 物理层的地位：OSI模型中的最底层，它是建立在通信介质的基础之上，是计算机与通信介质之间的接口。
2. 物理层的作用：在相邻节点之间传输比特流。
   - ① 相邻节点：源节点、目的节点通过一条物理链路（典型的是一条电缆）相连。
   - ② 源节点端，将计算机中应用的数据（比特流）变换成适合于通信介质的传输信号形式；
   - ③ 通过通信介质将传输信号传输到其他节点；
   - ④ 目的节点端，将比特流从信号中提取出来。

2.1 物理层概念

◊ 实际网络的数据传输方式与多种因素有关：

1. 传输媒介的种类：双绞线，同轴电缆，光缆，架空明线，对称电缆，各个波段的无线信道
2. 物理连接方式：点对点，多点连接或广播连接
3. 传输模式：串行，并行，同步，异步等
4. 通信方式：

① 单工通信：通信双方一方发送、另一方接收的信息数据单方向流动的通信模式。（例：电视、广播）

② 半双工通信：通信双方交替、轮换但不能同时进行的信息数据收、发工作的通信模式。（例：对讲机）

③ 全双工通信：通信双方能够同时进行信息数据的收、发工作的通信模式。（例：电话）

2.1 物理层概念



◊ 物理层的主要作用：

以某种传输方式将数据以比特流的形式从一个节点传输到它的相邻节点。

实际采用的传输方式种类繁多，差别巨大。不同的传输方式需要不同的物理层技术与之适配。

2.1 物理层概念

- 模型中定义的物理层特性是各种硬件接口共同具有的特性，是硬件接口生产商必须遵守的。
- 物理层特性描述：

(1) 机械特性　　(2) 电气特性

(3) 功能特性　　(4) 规程特性

物理层特性描述



- 机械特性：说明接口所用接线器的形式、尺寸、引线数目和排列、固定和锁定装置等。给生产厂商一个制作标准。
- 电气特性：说明在接口线缆的哪条线上出现的电压应在何种范围之内，即什么样的电压表示1，什么样的电压表示0。主要考虑信号的大小和参数、电压和阻抗的大小、编码方式等。
- 功能特性：主要考虑每一条信号线的作用和操作要求，说明某条线上出现的某一电平的电压表示何种意义。
- 规程特性：主要考虑利用接口传送比特流的整个过程中，各种可能事件的执行和出现的顺序。

后三个特性给通信工程师一个设计规范

对物理层概念的解释

- 物理层不是指连接计算机的具体物理设备和传输介质，而是规定了标准的数据传输服务模式。
- 物理层在数据链路层和物理介质中间起到屏蔽和隔离作用。换言之，数据链路层不必关心具体的物理设备和传输介质，只需利用物理层提供的比特流传输服务，完成本层的服务和协议。
- 物理层标准并不完善。它不考虑物理实体、服务原语及物理层协议数据单元，而重点考虑物理层服务数据单元，即比特流、物理连接等。

第2章 物理层

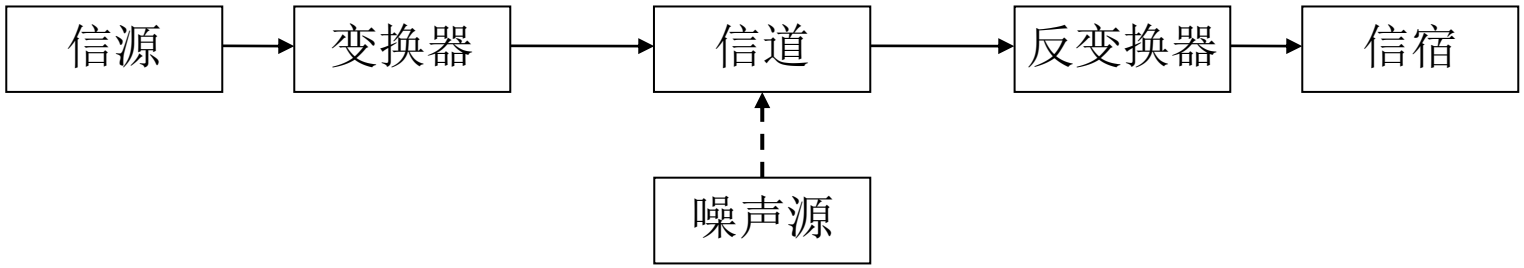


◊ 主要内容：

1. 物理层概念
2. 通信基础知识
3. 几种常用有线传输介质
4. 信号调制技术

2.2 通信基础知识（1）

◊ 通信系统模型



信源：信息的发出者。

变换器：将信息加载到信号中。

信道：信号的传送通道。

反变换器：将信息从信号中提取出来。

信宿：信息的接收者。

2.2 通信基础知识（1）



- 通信系统模型是一个理论模型，适用于一切有信息交流的场合。信息的载体可以是各种各样的形式

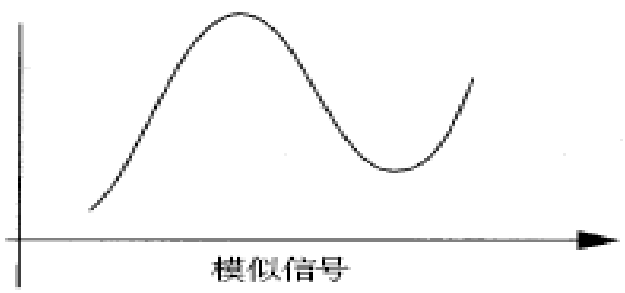
  计算机网络系统是一种通信系统

- 目前计算机网络中，传递的信号主要是电信号。即便采用其他信号（如光、激光、超声波等）最终都要转换成电信号。

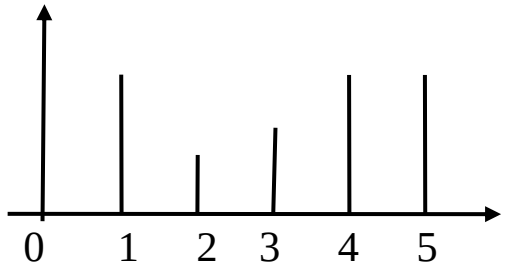
  因此，要了解电信号

2.2 通信基础知识（2）

- 数据载体--电信号分为模拟信号和数字信号
  - 模拟信号：在时间和幅度上都连续的信号。
  - 数字信号：在时间和幅度上都离散的信号。



(a) 模拟信号

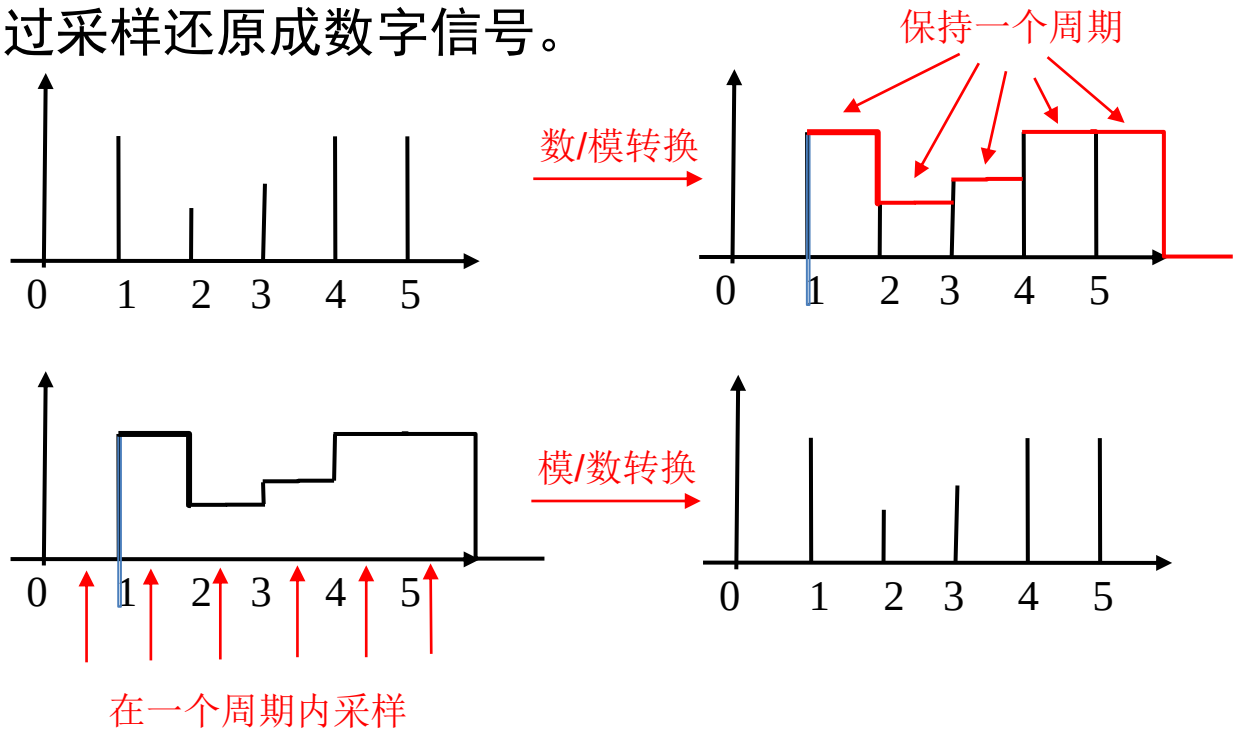


(b) 数字信号

- 信息的携带：模拟信号以电信号的形状（波形）来携带信息；数字信号以数据值表示信息。
- 信息正确传输的保证：对于模拟信号，保证波形的不变；对于数字信号，能够恢复发送时的数据。

2.2 通信基础知识（3）

- 信道上实际传输的信号都是模拟信号
  - 数字信号传输前，经过数/模转换（D/A）变成模拟信号，传输后，通过采样还原成数字信号。

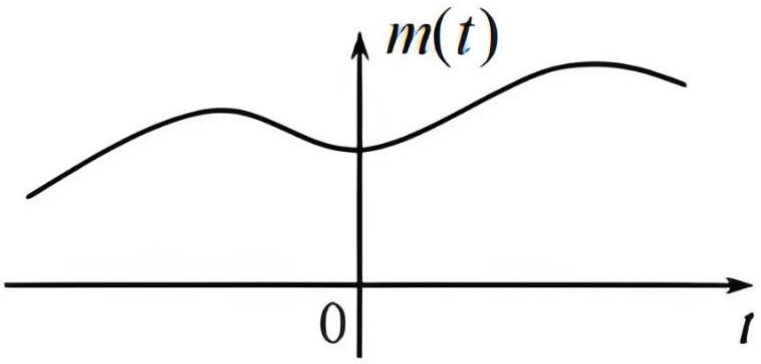


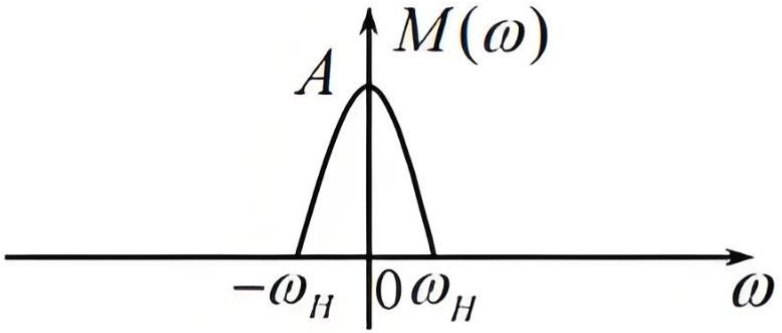
- 数字信号和模拟信号相比，具有抗干扰能力强、可以再生中继、便于加密、易于集成化等一系列优点。

2.2 通信基础知识（4）

◊ 信号的频谱与带宽

1. 将信号进行傅立叶变换，可得到信号的频谱函数。
2. 信号越复杂、波形变化越剧烈，频谱中的高频分量越多。
3. 信号最高频率与最低频率的差值就是信号带宽



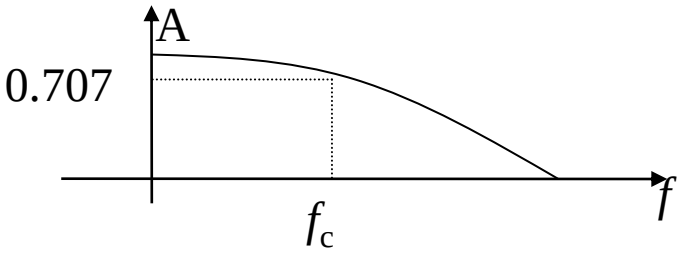


B

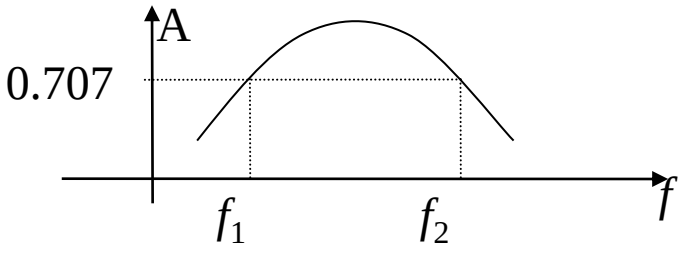
2.2 通信基础知识（5）

◊ 信道的截止频率与带宽

- 信道是信号的传送通道。信道对信号不同频率分量的传送能力不同，对有些频率分量不衰减，对有些频率分量则衰减较大甚至完全衰减掉。
- 信道对频率分量的衰减是有规律的，一般为下面两种情形



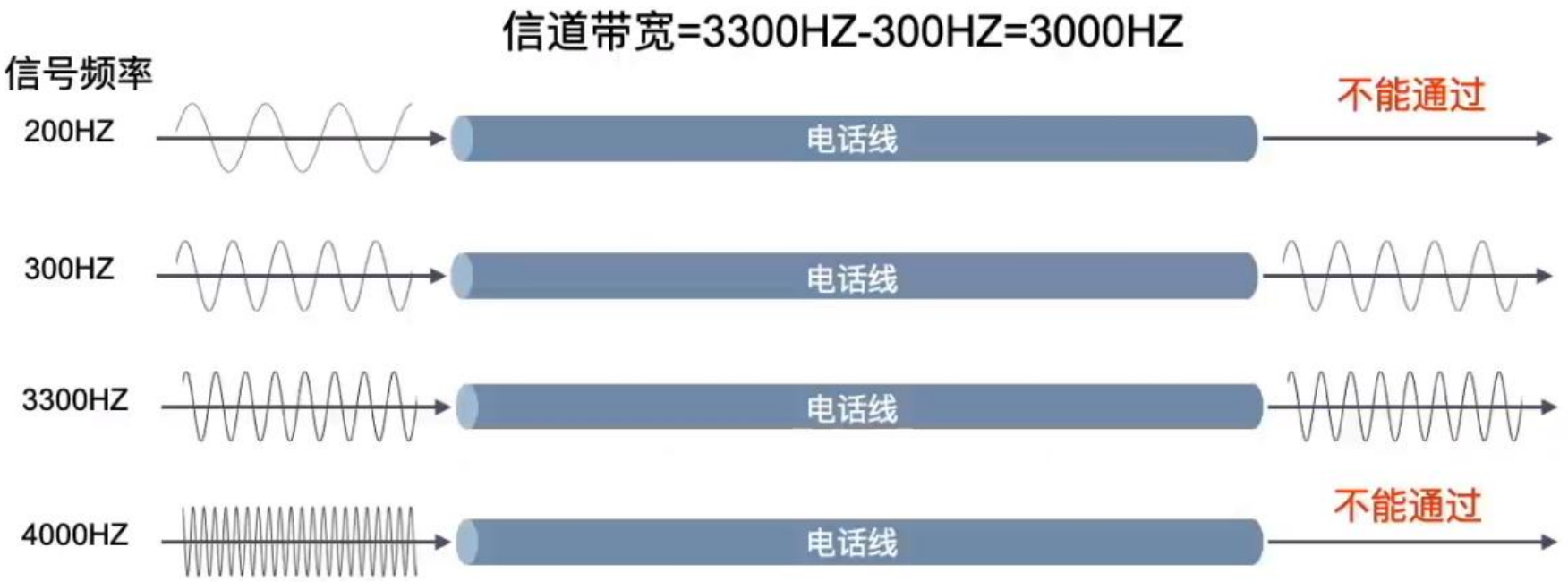
(a) 低通滤波器



(b) 带通滤波器

- 从最高点衰减到一定程度（0，最高点的0.5倍或0.707倍）所对应的频率为（上、下）截止频率。
- 截止频率与0（低通带宽B=fc）或者上、下截止频率的差值（带通带宽B=f2-f1）为信道带宽。

信道带宽：信道能够通过的频率范围



信道的**频带越宽**，也就是能够通过的信号**高频分量越多**，那么就可以**用更高的速率传送码元**而不出现码间串扰。

BTW: 和网络的带宽概念不一样

2.2 通信基础知识（7）

◊ 信道的最大数据传输率

1. 信道在单位时间内能传输的最大二进制位数被称为最大数据传输率。最大数据传输率的提高意味着传输每一位所占用的时间的减小。
2. 信道的最大数据传输率反映了信道的能力，相当于汽车的最大载重量。
   ① 最大载重量是汽车的一个重要指标，最大数据传输率也是网络的一个重要指标。
   ② 并不是每次运输都达到最大载重量；同样，网络的一次数据传输也不一定达到最大数据传输率，它是实际数据传输率能够达到的上限。
3. 通信理论已经证明，最大数据传输率与信道带宽成正比，满足香农公式。
4. 在实际应用中，常常混用信道最大数据传输率和信道带宽两个概念。

第2章 物理层



◊ 主要内容：

1. 物理层概念
2. 通信基础知识
3. 几种常用有线传输介质
4. 信号调制技术

2.3 传输介质

- 传输介质是信道的重要组成部分。如果传输介质的带宽太小，就会成为信道带宽的瓶颈。

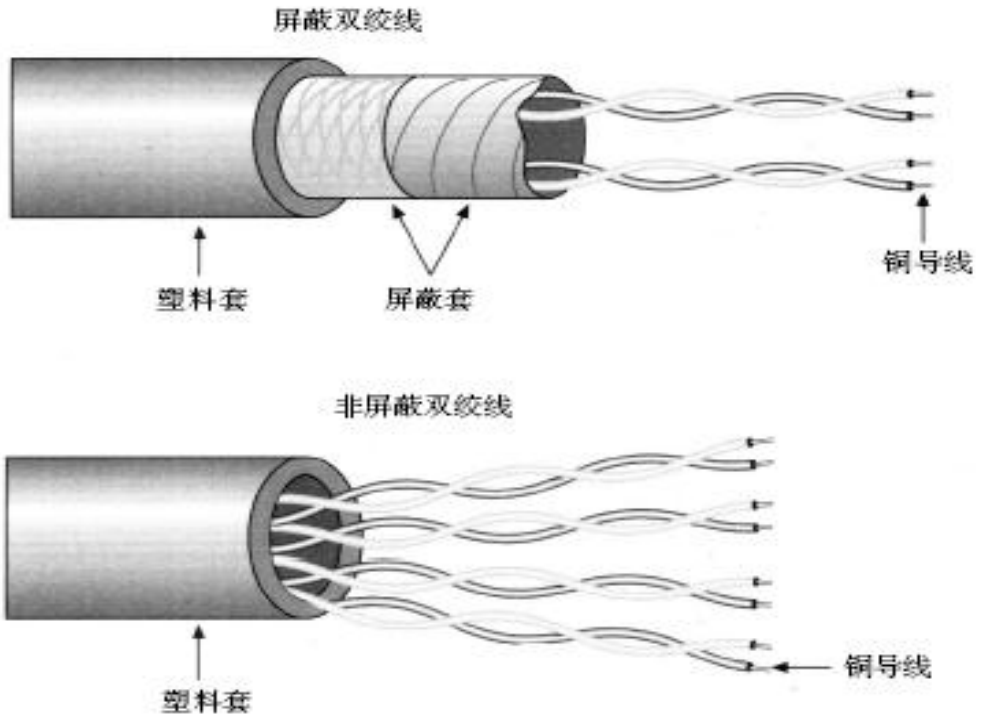
- 传输介质通常分为有线介质（或有界介质）和无线介质（或无界介质）。

  - 有线介质将信号约束在一个物理导体之内，如双绞线、同轴电缆和光纤等；

  - 无线介质则不能将信号约束在某个空间范围之内，信号直接通过空间进行传输。

双绞线（1）

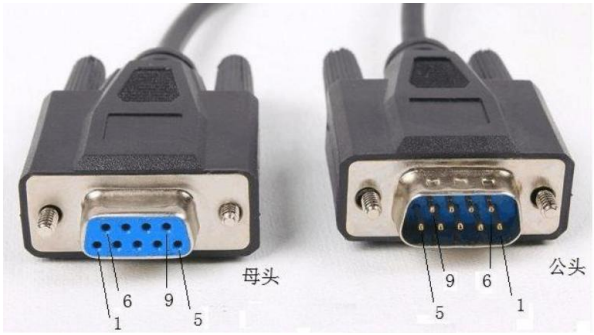
◊ 双绞线(Twisted Pair，TP)是目前使用最广、相对廉价的一种传输介质。它是由两条相互绝缘的铜导线组成。这两条线扭绞在一起，可以减少对邻近线对的电气干扰。



双绞线（2）

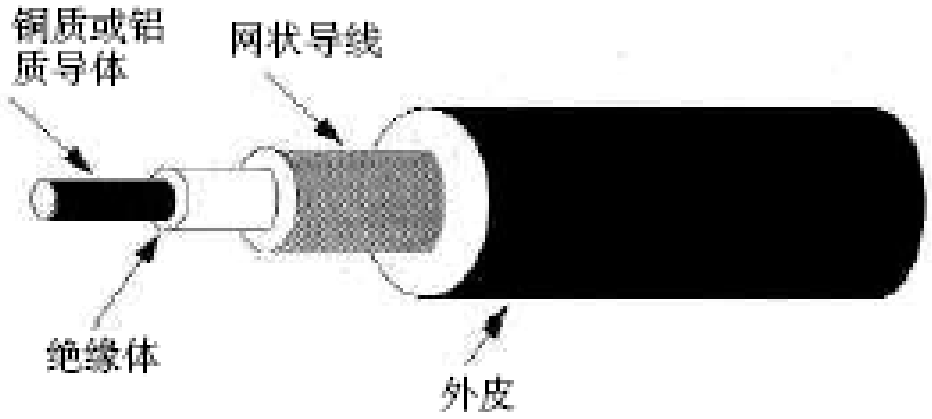
- 几乎所有的电话机都是通过双绞线接入电话系统
- 双绞线既可以传输模拟信号，又可传输数字信号。
- 用双绞线传输数字信号时，其数据传输率与电缆的长度有关。在几公里的范围内，双绞线的最大数据传输率可达10Mbps，短的双绞线甚至达到100Mbps以上，因而可以采用双绞线来构造价格便宜的计算机局域网。





同轴电缆（1）

- 同轴电缆(Coaxial Cable)中的内外导体等材料是共轴的，同轴之名由此而来。
- 外导体是一个由金属丝编织而成的圆形空管，内导体是圆形的金属芯线。内外导体之间填充绝缘介质。



广泛使用的同轴电缆有两种：一种是阻抗为50Ω（欧姆）的基带同轴电缆，另一种是阻抗为75Ω的宽带同轴电缆。

同轴电缆（2）

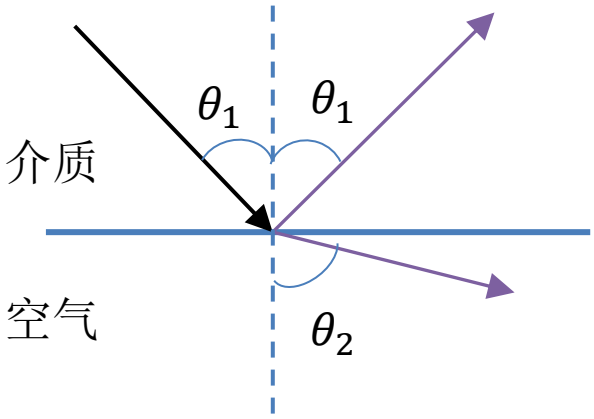
- 当频率升高时，外导体的屏蔽作用加强，因而特别适用于高频传输。一般情况下，同轴电缆的上限工作频率（带宽）为300MHz，有些质量高的同轴电缆的工作频率可达900MHz。因此，同轴电缆具有很宽的工作频率范围。
- 由于同轴电缆具有寿命长、频带宽、质量稳定、外界干扰小、可靠性高、维护便利、技术成熟等优点，而且其费用又介于双绞线与光纤之间。
- 同轴电缆在闭路电视传输系统中一直占主导地位。

光纤（1）

- 随着光通信技术的飞速发展，现在人们已经可以利用光导纤维来传输数据，以光脉冲的出现表示“1”，不出现表示“0”。
- 可见光所处的频段为10^8MHz左右，因而光纤传输系统可以使用的带宽范围极大。目前的光纤传输技术可使人们获得超过50000GHz的带宽，且还在不断地提高。
- 当前实际使用的10Gbps限制是因为光/电以及电/光信号转换的速度跟不上。信道瓶颈不在传输介质，而在构成信道的电子设备。
- 今后将有可能实现完全的光交叉和光互连，即构成全光网络，到那时网络的速度将增长上万倍。

光纤（2）

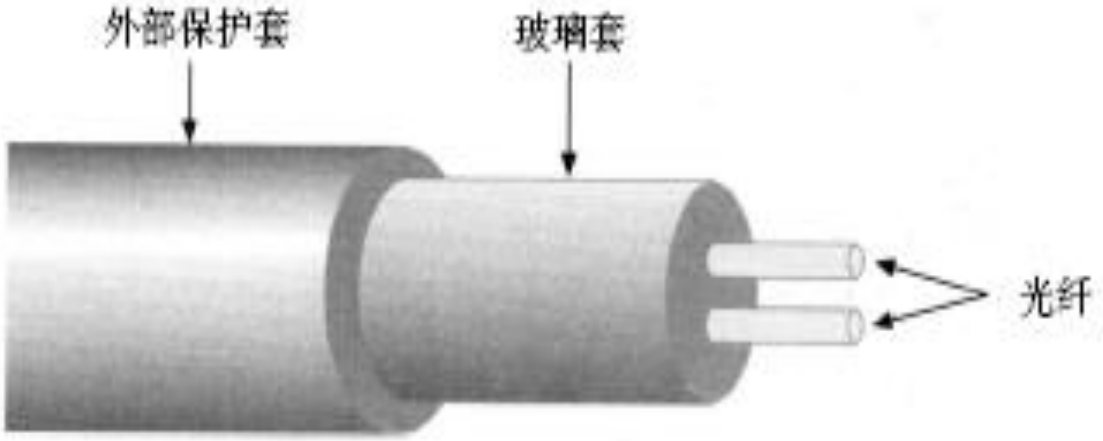
- 光传输系统利用了一个简单的物理原理：当光线在玻璃上的入射角大于某一临界值时，光线将完全反射回玻璃，而不会漏入空气，这样，光线将被完全限制在光纤中，而几乎无损耗地传播。





光纤（3）

- 光纤呈圆柱形，含有纤芯和包层，纤芯直径约5~75微米，包层的外直径约为100～150微米，最外层的是塑料，保护纤芯。纤芯的折射率比包层的折射率高1%左右，这使得光局限在纤芯与包层的界面以内，并保持向前传播。



光纤（4）

- 任何以大于临界值角度入射的光线，在介质边界都将按全反射的方式在介质内传播，而且不同的光线在介质内部将以不同的反射角传播，即认为每一束光线都有不同的模式。
- 如果纤芯的直径较粗，则光纤中可能有许多种沿不同途径同时传播的模式，通常将具有这种特性的光纤称为多模光纤(Multi-mode Fiber)；经多条路径传播的光脉冲在接收端相互干扰，会造成信号失真，降低信道速率。
- 如果将光纤纤芯直径减小到光波波长大小的时候，光在光纤中的直线传播，没有经过多次反射，这样的光纤称为单模光纤(Single-mode Fiber)。

光纤（5）

- 光纤通信的优点是频带宽、传输容量大、重量轻、尺寸小、不受电磁干扰和静电干扰、无串音干扰、保密性强、原材料丰富、生产成本较低。因而，由多条光纤构成的光缆已成为当前主要发展和应用的传输介质。

第2章 物理层



◊ 主要内容：

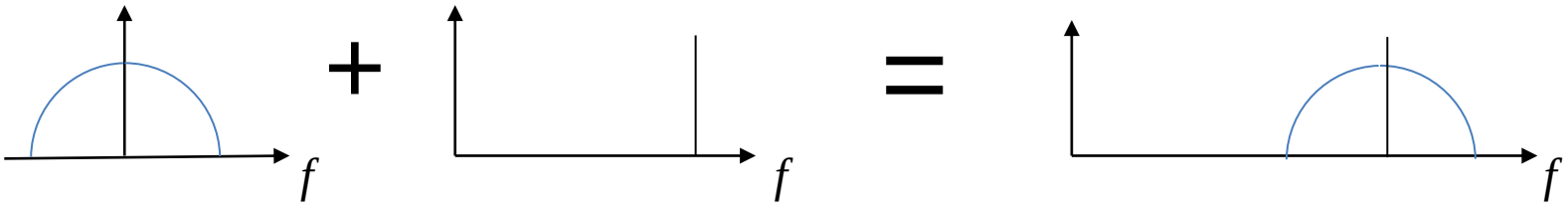
1. 物理层概念
2. 通信基础知识
3. 几种常用有线传输介质
4. 信号调制技术

2.4 信号调制技术

◊ 信号调制

1. 数字信号传输距离很短，如打印机电缆一般为2米、3米，最多为5米。因此数字信号或低频信号直接用来传输，距离有限。需要远距离传输，在信号传递前要进行调制。
2. 一般，高频信号能够传输更远的距离。调制是指将要传输的信号加载到一个被称为载波的高频信号中，形成调制信号。调制信号是高频信号，能够传输很远。

调制的作用是频谱搬家，把低频信号变成高频信号



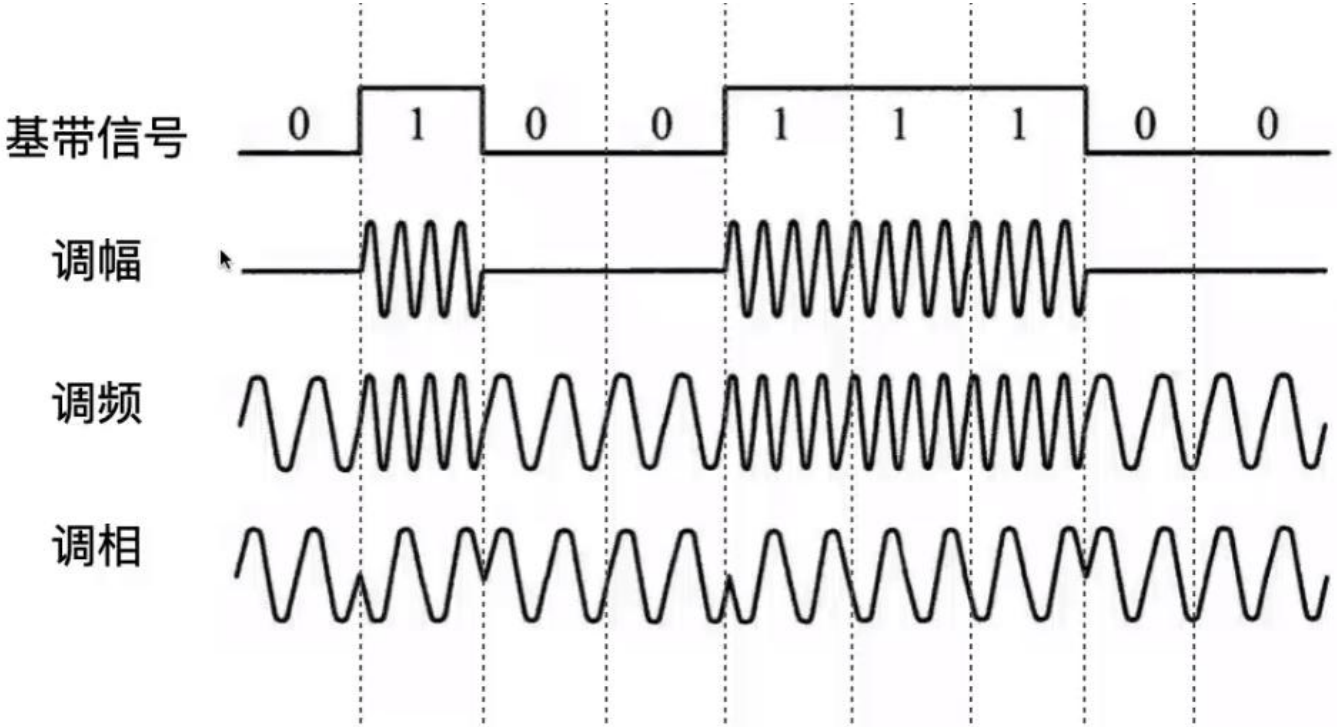
信号调制技术

3. 常用的调制技术有：调幅，调频，调相。

调幅：就是使载波信号的幅度值随传递信号而变化。

调频：就是使载波信号的频率随传递信号而变化。

调相：就是使载波信号的相位随传递信号而变化。



多路复用



- 通信系统信道带宽一般远大于信号带宽，为了提高线路利用率，通信系统采用多路复用技术

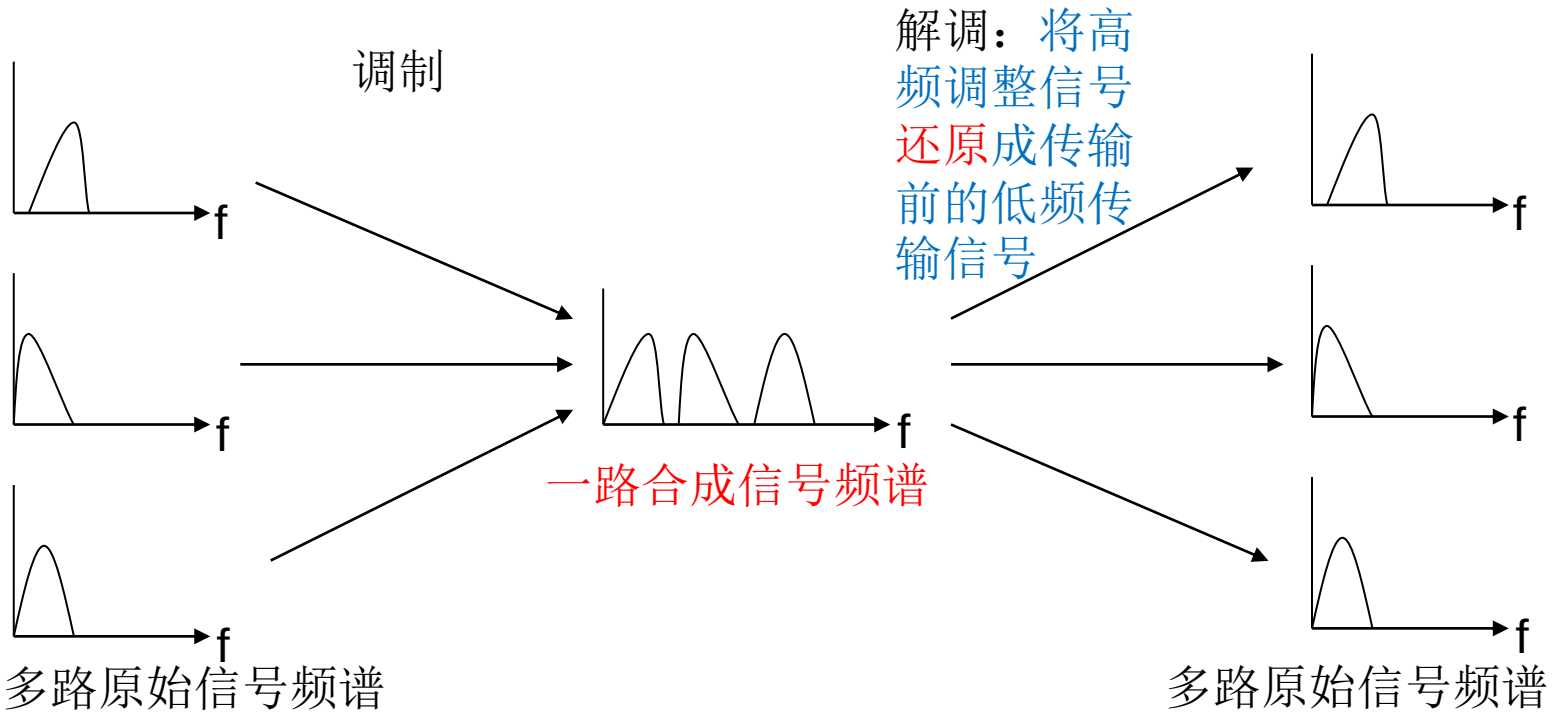
- 多路复用：多路通信信号同时使用一条物理线路
- 多路复用的好处：提高线路利用效率。
- 多路复用的方法：传输前，将多路信号合成为一路；传输后，将一路信号还原成多路信号。
- 常见的方法有两种：

  频分多路复用　　时分多路复用

还有：码分多路复用，波分多路复用，统计时分多路复用。
效果都是一条物理线路同时传输多路通信信号

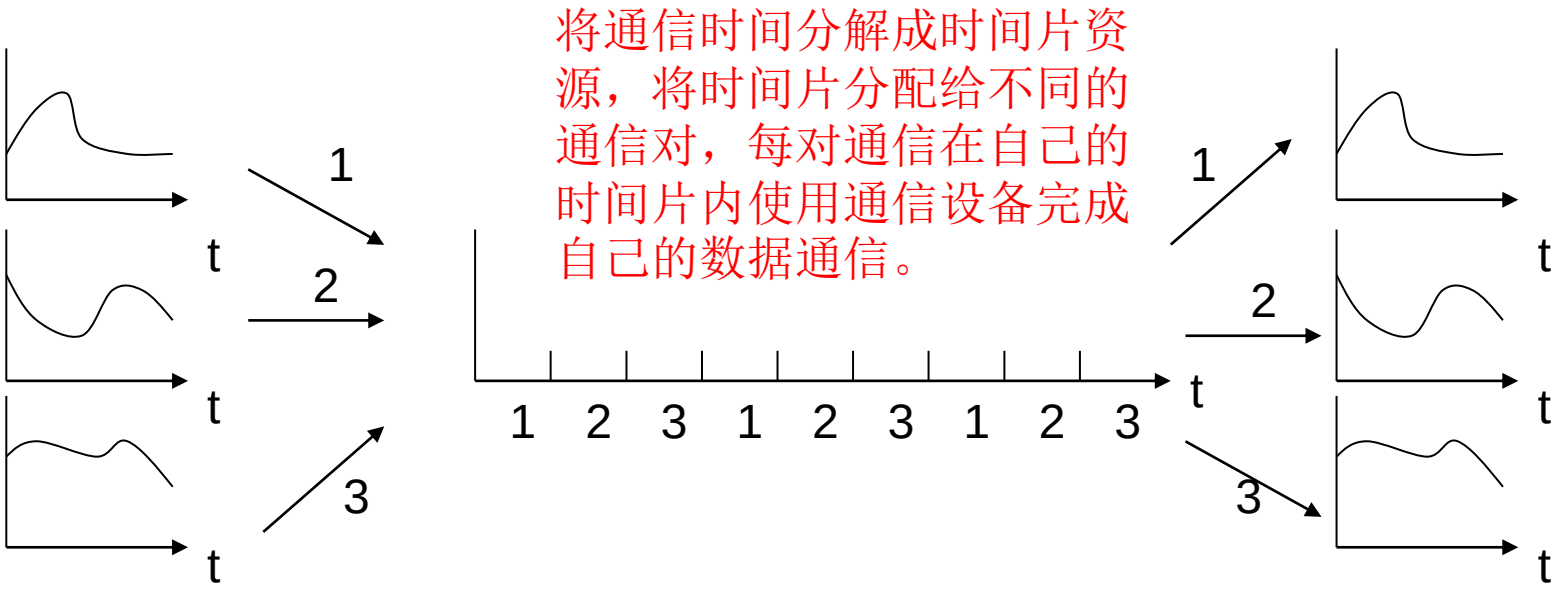
频分多路复用

- 一般，信道带宽远大于信号带宽。将信号的频谱用调制的办法依次搬到高频区域，占据信道带宽的每一部分，形成一路宽带信号进行传输，叫频分多路复用。



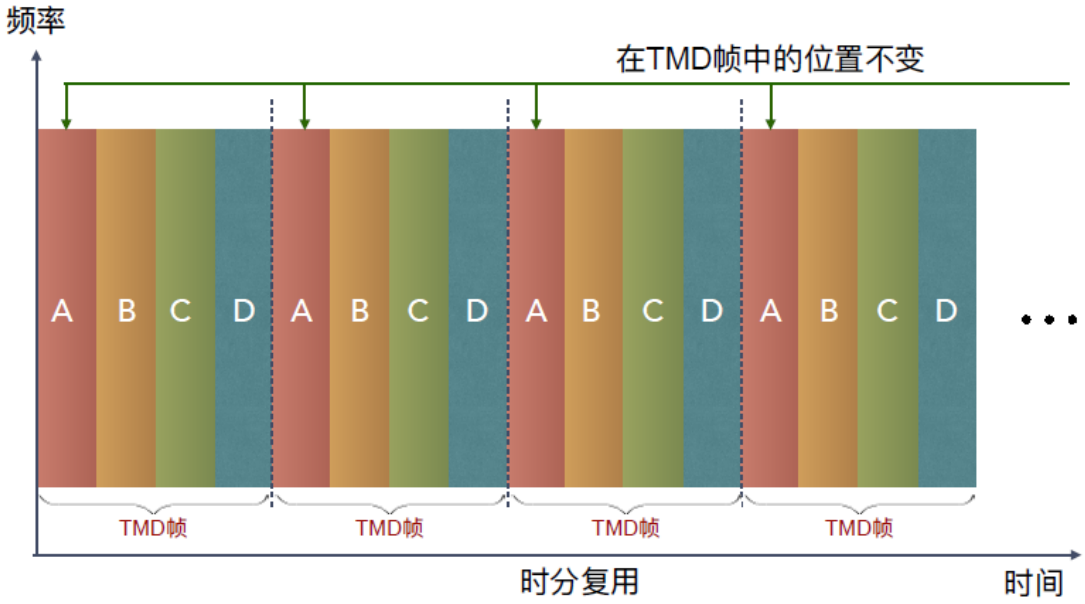
时分多路复用

- 信道带宽越大，单位时间内可传输的比特数越多，数据传输的越快，信道的空闲时间越多。将多路信号分时传输，可减少信道的空闲时间，提高信道利用率。这叫时分多路复用。
- 做好同步工作，至关重要。

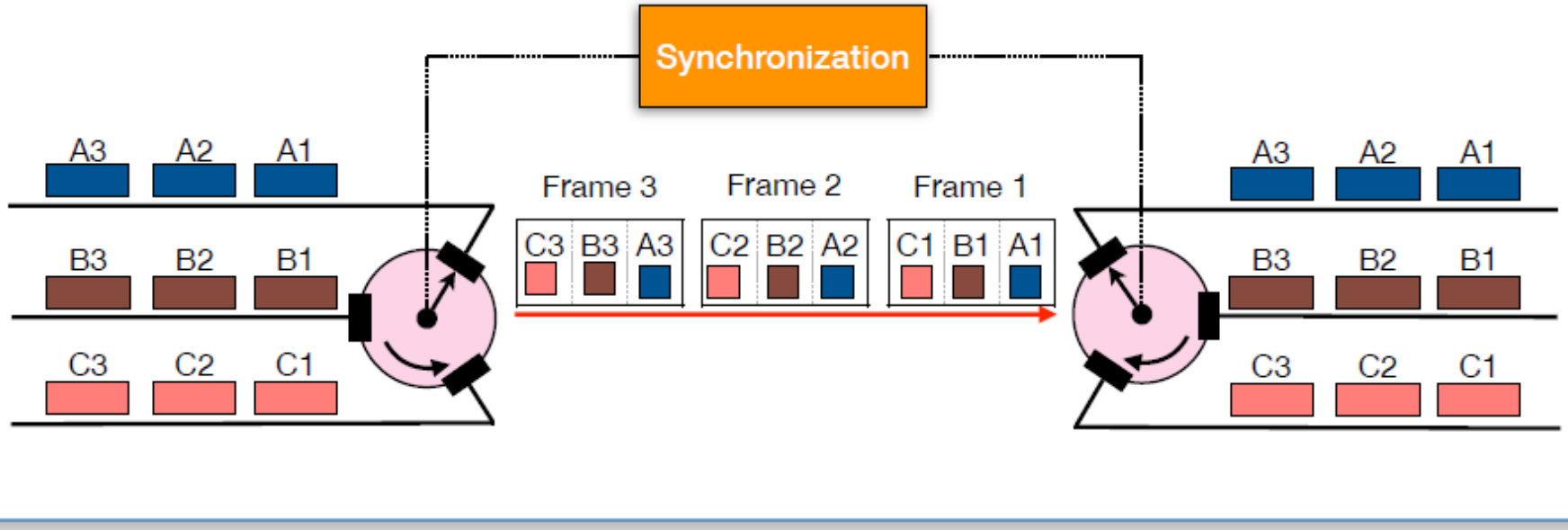


时分多路复用

- 时分复用则是将时间划分为一段段等长的时分复用帧（TDM 帧），每一个用户在每一个 TDM 帧中占用固定序号的时隙：
  - 每一个用户所占用的时隙是周期性地出现（其周期就是 TDM 帧的长度），TDM 信号也称为等时信号。
  - 时分复用的所有用户是在不同的时间占用同样的频带宽度。



时分多路复用


Synchronization
A3
A2
A1
B3
B2
B1
C3
C2
C1
Frame 3
Frame 2
Frame 1
C3 B3 A3
C2 B2 A2
C1 B1 A1
A3
A2
A1
B3
B2
B1
C3
C2
C1